Vraag	Antwoord	Scores

Stil asfalt

1 maximumscore 4

- Voor $d = 80$ is $I = (10^{0,1 \cdot 80 - 9} =) 0,1$ 1
- Voor $d = 74$ is $I = (10^{0,1 \cdot 74 - 9} =) 0,025\ldots$ 1
- De procentuele verandering is $\frac{0,025\ldots - 0,1}{0,1} \cdot 100(\%)$ 1
- Het antwoord: 75(%) 1

of

- Voor $d = 80$ is $I = (10^{0,1 \cdot 80 - 9} =) 0,1$ 1
- Voor $d = 74$ is $I = (10^{0,1 \cdot 74 - 9} =) 0,025\ldots$ 1
- $0,025\ldots$ is 25% van 0,1 1
- Het antwoord: 75(%) 1

Opmerking
Voor het antwoord –75(%) geen scorepunten in mindering brengen..

2 maximumscore 2

- $a = \frac{77,0 - 73,7}{84}$ 1
- Het antwoord: $a = 0,039$ 1

Opmerking
Als a is gevonden door de vergelijking 77 = a · 84 + 73,7 op te lossen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

3 maximumscore 3

- De vergelijking $10^{0,1(0,04t + 73,7) - 9} = 0,058$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 98 (maanden) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Homeopathische middelen

4 maximumscore 3

- Voor de C-reeks gelden verdunningen van 1:100 1
- Er is $100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100$ keer verdund 1
- Het antwoord: het (1/)1 000000000000e (of $(1/)10^{12}$e) deel 1

Opmerking
Als gerekend wordt met 100 · 6, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen..

5 maximumscore 3

- De groeifactor is $\left(1 - \frac{99{,}998}{100} =\right) 0{,}00002$ 1
- $0{,}00002 = \frac{2}{100000} \left(= \frac{1}{50000}\right)$ 1
- Dit is (een verdunning van) $1{:}\,50000$ (, dus op de puntjes moet staan 50000) 1

of

- Na elke verdunning is er $(100 - 99{,}998 =) 0{,}002(\%)$ oertinctuur over 1
- Dit is (een verdunning van) $1{:}\,\frac{100}{0{,}002}$ 1
- Dit is gelijk aan 1:50000 (, dus op de puntjes moet staan 50000) 1

6 maximumscore 3

- $100 = 10^2$ en $\frac{1}{10} = 10^{-1}$ 1
- $P = 10^2 \cdot (10^{-1})^n$ (of $(10^{-1})^n = 10^{-n}$) 1
- $P = 10^2 \cdot 10^{-n}$, dus $P = 10^{2-n}$ 1

of.

- $100 = 10^2$ en $\left(\frac{1}{10}\right)^n = \frac{1^n}{10^n}$ 1
- $P = 10^2 \cdot \frac{1}{10^n}$ 1
- $P = \frac{10^2}{10^n}$, dus $P = 10^{2-n}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 4

- D12 geeft een verhouding van $1:10^{12}$ 1
- 2,5 miljoen liter is $2{,}5 \cdot 10^6 \cdot 1000 = 2{,}5 \cdot 10^9 \text{ml}$ 1
- De genoemde verhouding is $0{,}05:(20 \cdot 2{,}5 \cdot 10^9)$ 1
- Dat komt overeen met een verhouding van $1:10^{12}$ (dus de bewering klopt) 1

of

- D12 geeft een verhouding van $1:10^{12}$ 1
- $0{,}05\text{ml}$ is $\frac{0{,}05}{1000} = 0{,}000051$ 1
- Het aantal waterdruppels in 20 olympische zwembaden is gelijk aan $\frac{20 \cdot 2{,}5 \cdot 10^6}{0{,}00005}$ 1
- Dat is gelijk aan 10^{12} en dus is de verhouding (van het volume van één waterdruppel tot het volume van 20 olympische zwembaden) gelijk aan $1:10^{12}$ (dus de bewering klopt) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Examenanalyse

8 maximumscore 4

- Bij een normale verdeling heeft 2,5% van de kandidaten een score die meer dan tweemaal de standaardafwijking lager ligt dan het gemiddelde — 1
- 2,5% van $950 = 23{,}75$ (of 23 of 24) — 1
- De scores moeten lager zijn dan $22{,}5 - 2 \cdot 6{,}9 = 8{,}7$ — 1
- Aflezen uit de tabel of figuur 1: er zijn 24 kandidaten met een score lager dan 8,7 (dus evenveel als je bij de normale verdeling zou verwachten) — 1

of

- De scores moeten lager zijn dan $22{,}5 - 2 \cdot 6{,}9 = 8{,}7$ — 1
- Aflezen uit de tabel of figuur 1: er zijn 24 kandidaten met een score lager dan 8,7 — 1
- $\frac{24}{950} \cdot 100(\%) = 2{,}5 \ldots (\%)$ — 1
- Dit is evenveel als je bij de normale verdeling zou verwachten — 1

9 maximumscore 4

Voorbeeld van een juist antwoord:

- Uit figuur 2 blijkt dat de modus 39 (scorepunten) is — 1
- In de tabel is de mediaan te vinden waar de cumulatieve frequentie (voor het eerst minstens) de helft van 45813 (of: 22 907) is — 1
- Dit is het geval bij 36 (scorepunten) — 1
- Dus het verschil is 3 (scorepunten) — 1

Opmerking
Voor de berekening van de modus en de mediaan mag ook van alleen de tabel of alleen figuur 2 gebruikgemaakt worden.

10 maximumscore 3

- 5530 kandidaten haalden een cijfer lager dan 5,5 — 1
- Het percentage kandidaten met een onvoldoende was $\frac{5530}{45813} \cdot 100(\%)$ — 1
- Dit is $12, \ldots (\%)$(dus iets meer dan de helft van $22{,}8(\%)$) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

11 maximumscore 3

- Hier moet de formule $p \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ worden gebruikt 1
- Dit geeft $\frac{217}{950} \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{\frac{217}{950} \cdot (1 - \frac{217}{950})}{950}} (= 0{,}2284 \pm 0{,}0272 \ldots)$ 1
- Het antwoord: [20,1; 25,6] (%) 1

of

- Hier moet de formule $p \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ worden gebruikt 1
- Dit geeft $0{,}228 \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}228 \cdot (1-0{,}228)}{950}} (= 0{,}228 \pm 0{,}0272 \ldots)$ 1
- Het antwoord: [20,1; 25,6] (%) 1

12 maximumscore 3

Voorbeeld van een juist antwoord:

- Een puntenwolk (of spreidingsdiagram) 1
- Hiervoor zijn (de resultaten van) de kandidaten nodig die in beide groepen zitten 1
- Per kandidaat zijn de scores van beide vakken nodig 1

Vraag	Antwoord	Scores

File voorkomen

13 maximumscore 3

- Het invullen van $v = 93$ in de formule 1
- Dit geeft $A = 59,$ ... (meter) 1
- (De afstand tussen de twee auto's is maar 50 meter, dus) hij houdt niet minimaal de veilige afstand aan 1

of

- Het oplossen van de vergelijking $50 = v \cdot \left(\frac{v}{188} + 0{,}14\right)$ 1
- Dit geeft $v = 84{,}6$ ... (km per uur) 1
- De auto's rijden harder en bij een hogere snelheid hoort een hogere veilige afstand, dus hij houdt niet minimaal de veilige afstand aan 1

Opmerking
Als in het tweede antwoordalternatief de waarde van v is afgerond op 85 (km per uur), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

14 maximumscore 3

- Als v groter wordt, wordt $\frac{v}{188}$ ook groter 1
- Dan wordt $\frac{v}{188} + 0{,}14$ ook groter 1
- (De factor v in de formule van A wordt groter en) dus wordt $v \cdot \left(\frac{v}{188} + 0{,}14\right)$ ook groter (dus de veilige afstand wordt groter als de snelheid toeneemt) 1

15 maximumscore 3

- $W = A + 4{,}50$ 1
- $A = \frac{v^2}{188} + 0{,}14v$ 1
- Dus $W = 0{,}01v^2 + 0{,}14v + 4{,}50$ (of $W = 0{,}01v^2 + 0{,}14v + 4{,}5$) 1

16 maximumscore 3

- Bepaald moet worden voor welke waarde van v bij C een maximum optreedt 1
- Beschrijven hoe deze waarde van v bepaald kan worden 1
- Het antwoord: 36 (km per uur) 1

Vraag	Antwoord	Scores

17 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{1000v}{4{,}5+0{,}09v+0{,}0035v^2} = 2500$ moet worden opgelost 1 — 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 — 1
- Dit geeft $(v = 18, \ldots$ of $)v = 70, \ldots$ — 1
- Het antwoord: 70 (km per uur) — 1

Opmerking
Als de kandidaat alleen v =18,... als oplossing in het derde antwoordelement geeft, maximaal 2 scorepunten voor deze vraag toekennen.

18 maximumscore 3

- $C = \left(\frac{1000 \cdot 130}{4{,}5+0{,}09 \cdot 130+0{,}0035 \cdot 130^2} =\right) 1725, \ldots$ (auto's per uur) — 1
- Dit komt overeen met $\frac{1725,\ldots}{12} = 143, \ldots$ auto's per 5 minuten — 1
- Binnen het tijdsinterval 7.15-7.20 (uur) moesten de automobilisten voor het eerst een lagere snelheid gaan aanhouden — 1

Opmerking
Als de kandidaat als antwoord het tijdsinterval geeft waarvoor de cumulatieve frequentie voor het eerst 1725,… is, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

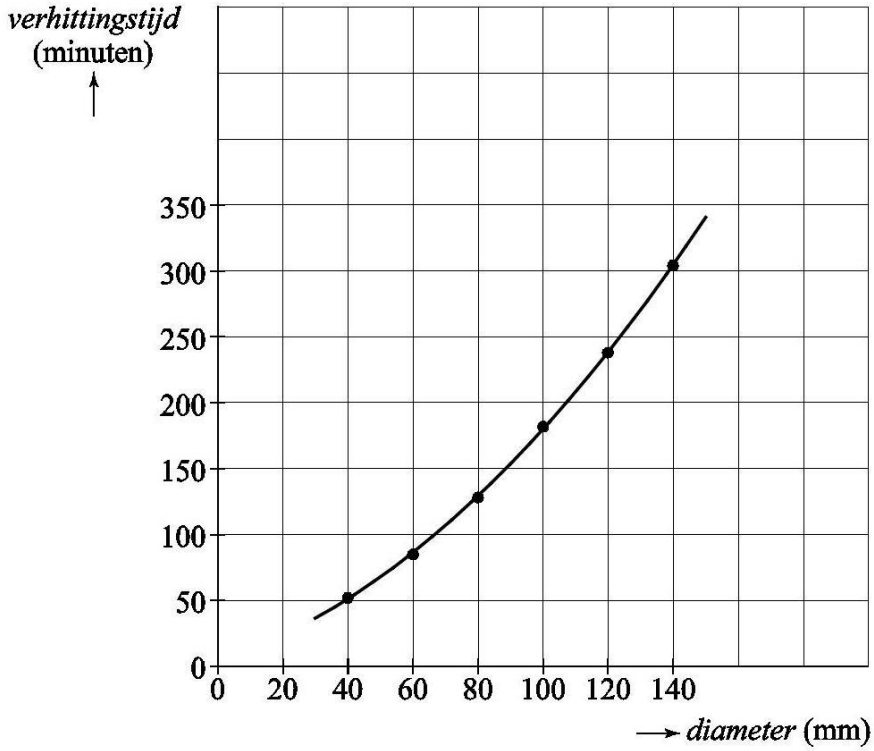
Pasteurisatie

19 maximumscore 3

- Als 90% afsterft, blijft 10% van de bacteriën in leven 1
- Aflezen van het tijdsverschil bij twee geschikte waarden, bijvoorbeeld bij 300 miljoen en 30 miljoen 1
- Het antwoord: 1 (minuut) 1

20 maximumscore 4

Voorbeeld van een juiste grafiek:



- Bij de diameters $40,60,80,100,120$ en 140 horen de verhittingstijden $53,88,133,183,240$ en 305 (minuten) 2
- Bij beide assen de juiste variabele of de juiste eenheid of beide noteren 1
- Het tekenen van de grafiek 1

Opmerkingen

- *De verhittingstijden mogen worden afgelezen met een marge van 5 minuten.*
- *Als de afgelezen verhittingstijden niet zijn opgeschreven, maar wel juist zijn getekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
- *Als de diameter verticaal en de verhittingstijd horizontaal uitgezet is, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
- *De grafiek mag ook uitsluitend vanaf diameter 40 tot en met diameter 140 zijn getekend.*

ExamenCentraal.nl

– *Als de grafiek is doorgetrokken naar (0, 0), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Vraag	Antwoord	Scores

21 maximumscore 3

- $4{,}5 \text{ cm} = 45 \text{ mm}$ 1
- $V = 0{,}7 \cdot 45 + 0{,}0089 \cdot 45^2$ 1
- Het antwoord: 50 (minuten) 1

22 maximumscore 4

- 2,5 uur is 150 minuten 1
- De vergelijking $0{,}7d + 0{,}0089d^2 = 150$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (maximaal) 96 (mm) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Autodiefstal

23 maximumscore 6

Voorbeelden van een juist antwoord:

- Aflezen: het aantal gestolen personenauto's in 2005 is 13750 1
- De toename per jaar van het aantal personenauto's is $\frac{7930000-6550000}{12} = 115000$ 1
- De (gemiddelde) jaarlijkse toename van het aantal gestolen personenauto's is $0{,}0015 \cdot 115000 = 172{,}5$ 1
- Aflezen: het aantal gestolen personenauto's in 2013 is 12000 1
- Het duurt nog $\frac{13750-12000}{172{,}5} = 10{,}1$ ... (jaar) 1
- Het antwoord: 2024 1

of

- Aflezen: het aantal gestolen personenauto's in 2005 is 13750 1
- De toename per jaar van het aantal personenauto's is $\frac{7930000 - 6550000}{12} = 115000$ 1
- Een formule voor het aantal personenauto's A is: $A = 6550000 + 115000t$ (met $t = 0$ in 2001) 1
- De vergelijking $0{,}0015 \cdot (6550000 + 115000t) = 13750$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 22{,}7..$ 1
- Het antwoord: 2024 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Aflezen: het aantal gestolen personenauto's in 2005 is 13750 — 1
- (Berekend moet worden in welk jaar het totaal aantal personenauto's gelijk is aan) $\frac{13750}{0{,}0015} = 9170000$ (personenauto's) (of nauwkeuriger) — 1
- De toename per jaar van het aantal personenauto's is $\frac{7930000-6550000}{12} = 115000$ — 1
- De toename van het aantal personenauto's moet gelijk zijn aan $9170000 - 7930000 = 1240000$ — 1
- Die stijging duurt nog $\frac{1240000}{115000} = 10{,}7$ ... (jaar) (of nauwkeuriger) — 1
- Het antwoord: 2024 — 1

Opmerkingen

– *Het aantal gestolen auto's mag worden afgelezen met een marge van 250.*

– *Om de toename per jaar te berekenen mogen ook andere waarden uit de tabel gekozen zijn.*

– *In het eerste antwoordalternatief mag de jaarlijkse toename van het aantal gestolen auto's op een geheel getal afgerond worden.*